DIIT

Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA

Gestión Aplicada al Desarrollo de Software II

- Dra. Alicia Mon
- Ing. Claudio Figuerola
- Ing. Juan Manuel Ojeda
- Ing. Agata Quirico



Experiencia de Usuario

User experience (UX)

Se centra en la interacción del usuario con un producto o servicio.



Customer experience (CX)
Abarca la experiencia general del cliente con la marca.



User experience

UX: todos los aspectos de la interacción del **usuario** final con servicios y productos.

Customer experience

CX: cómo los **clientes** perciben sus interacciones con la empresa

	User experience (UX)	Customer experience (CX)
Conocimientos	Informática, diseño	Marketing
Responsables	Se centran en la usabilidad	Se centran en aumentar los ingresos a través de la publicidad, mejorar el servicio al cliente y crear una marca más sólida
Industrias	Es utilizado para productos digitales.	Es utilizado en industrias relacionadas con servicios como servicios informáticos o comercio minorista, donde se implementan ideas como el mapeo de servicios y esquemas de fidelización de clientes,

	User experience (UX)	Customer experience (CX)
Foco	Interacción con un producto o servicio específico	Experiencia general del cliente con la marca
Scope	Se centra en un único canal, como una web o una app	Toma en cuenta la experiencia completa del cliente con la marca, desde el reconocimiento hasta la posventa
Relationship	Se centra en el usuario final, es decir, la persona que utiliza el producto o servicio	Se concentra en el cliente

	User experience (UX)	Customer experience (CX)
Evaluación	Se evalúa a partir de diversas técnicas para conocer muy bien a grupos pequeños de personas que usan el producto o servicio.	Se evalúa a partir de encuestas a grandes cantidades de personas para ver qué piensan sobre un producto, servicio o marca.

Evaluación Usabilidad

Evaluación Usabilidad

Es la recopilación y análisis de datos sobre las experiencias de los usuarios o de los potenciales usuarios, al interactuar con artefactos de diseño, como lo son bocetos, maquetas, prototipo, aplicación, sistema informático o un componente de un sistema.

Evaluación Usabilidad

La evaluación se centra en:

- **La usabilidad:** qué tan fácil es aprender y usar.
- **Experiencia de los usuarios:** al interactuar con el artefacto qué tan satisfactoria, agradable o motivadora es la interacción.

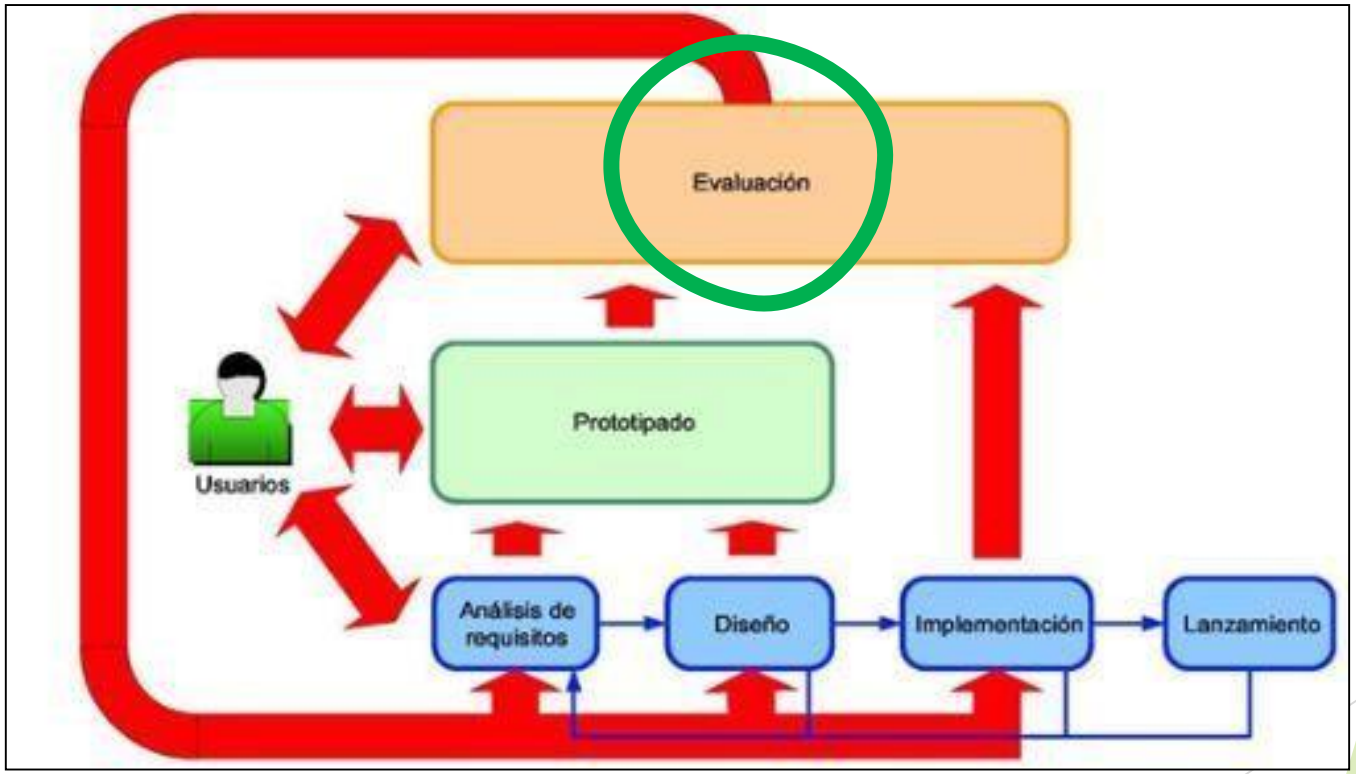
Evaluación Usabilidad

Incorporar la evaluación de la usabilidad en las distintas fases del desarrollo de software es posible, pero su integración en las etapas iniciales se vuelve particularmente crucial.

Actuar tempranamente en el proceso de desarrollo permite identificar y corregir posibles problemas de usabilidad, evitando costos significativos y esfuerzos adicionales en fases posteriores.

Sin embargo, el 5% de las evaluaciones de usabilidad se llevan a cabo a nivel de especificación de requisitos; alrededor del 27% de los estudios describen evaluaciones realizadas utilizando los artefactos intermedios; mientras que la mayoría, un 68%, se realizan a nivel de implementación de la aplicación.

Proceso de DCU



Evaluación Usabilidad

Objetivo: Identificar dónde se confunden los usuarios para optimizar el diseño, ahorrar tiempo de desarrollo y asegurar la adopción del producto.

Usuarios Representativos: Se seleccionan personas que pertenecen al perfil del usuario final.

Tareas Escenificadas: Se plantean escenarios realistas.

Medición: Se recopilan datos cualitativos (comentarios, frustraciones) y cuantitativos (tiempo de tarea, tasa de éxito).

Tipos de Pruebas de Usabilidad

Formativa (Inicial): Se realiza durante el diseño con prototipos para validar conceptos tempranos y ajustar el rumbo.

Sumativa (Final): Se ejecuta al final del desarrollo para medir el nivel de usabilidad antes del lanzamiento.

Tipos de Pruebas de Usabilidad

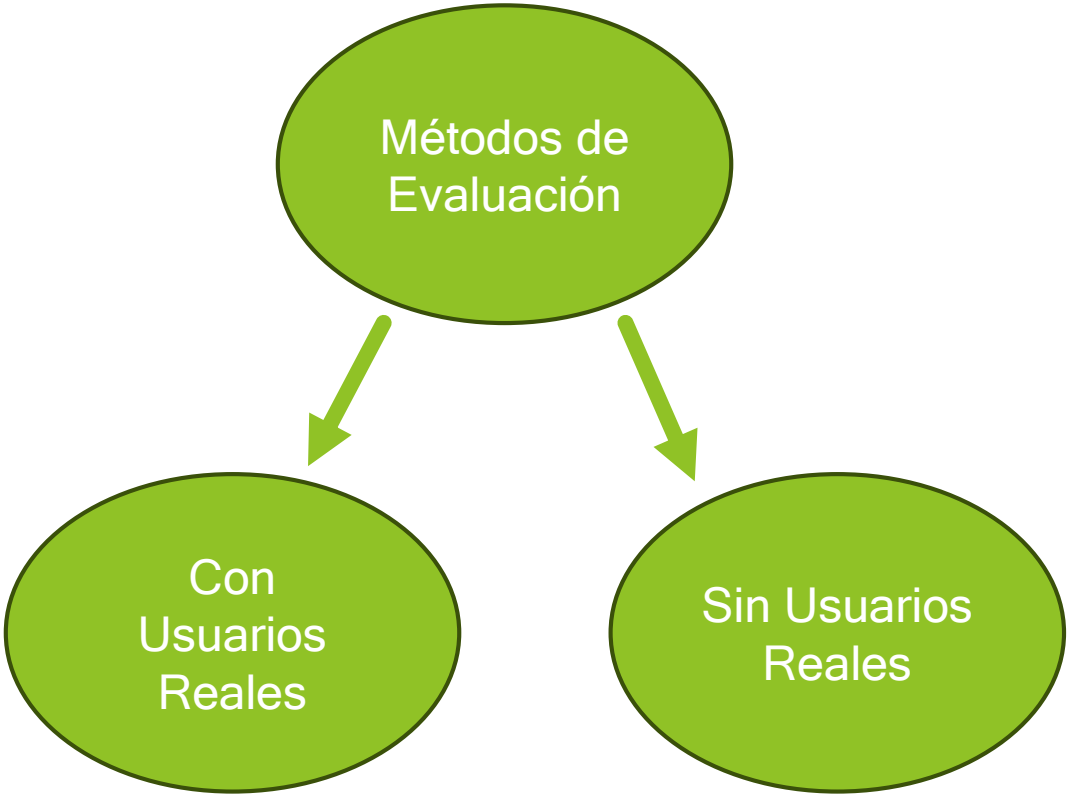
Presenciales o Remotas: Moderadas (en directo con moderador) o no moderadas (el usuario lo hace solo en su propio tiempo).

De Pasillo: Pruebas rápidas y de bajo costo en lugares públicos para obtener feedback rápido

Pasos

1. Definir objetivos: ¿Qué queremos medir?
2. Seleccionar usuarios: Buscar usuarios representativos.
3. Diseñar las tareas: Crear escenarios realistas.
4. Ejecutar la prueba: Generalmente usando la técnica de "pensar en voz alta" (el usuario narra lo que piensa).
5. Analizar resultados: Identificar patrones de error.
6. Implementar mejoras: Corregir el diseño basado en los datos

Métodos de Evaluación



Métodos de Evaluación

La elección de un método u otro depende básicamente de tres factores:

1) El presupuesto reservado a la evaluación.

2) La adecuación al tipo de proyecto.

3) Las limitaciones de calendario.

Métodos de Evaluación

1. Paseo cognitivo (cognitive walkthrough)

- Tiene en cuenta los factores que intervienen en el proceso mental de toma de decisiones por parte del usuario, así como la memoria de trabajo y la habilidad para razonar.

- Este método es muy adecuado para comprobar la usabilidad de un sistema orientado a usuarios con poca o ninguna experiencia, que operan de modo exploratorio para aprender a utilizar la aplicación.



Métodos de Evaluación

1. Paseo cognitivo (cognitive walkthrough)

- Puede ser realizado en cualquier fase del diseño utilizando un prototipo, un borrador o el producto final.

- Teniendo en cuenta los objetivos de los usuarios, los evaluadores reúnen un grupo de tareas significativas y las descomponen en los pasos necesarios para realizarlas. A continuación se ejecuta cada tarea, analizando si puede resultar difícil para el usuario identificar y utilizar el elemento de la interfaz más adecuado para su objetivo y si la respuesta que devuelve el sistema es lo suficientemente clara.



Métodos de Evaluación

2. Test con usuarios

- Éste es el método más utilizado cuando se quieren conocer los problemas de usabilidad con los que puede encontrarse el usuario final. Se basa en la observación de los usuarios mientras ejecutan unas tareas representativas. La repetición del test con varios usuarios permite descubrir qué aspectos del diseño necesitan mejorarse.



Métodos de Evaluación

3. Análisis de tareas

- Evalúa cómo las personas consiguen sus objetivos con el software.

- Mediante la observación y entrevistas con los usuarios, un analista determina el conjunto de objetivos de los usuarios previstos. A continuación se definen las tareas que permiten conseguirlos y se ordenan de acuerdo con la importancia del objetivo y la frecuencia de ejecución de la tarea.



Métodos de Evaluación

3. Análisis de tareas

- Las tareas prioritarias se descomponen en pasos individuales. El nivel de descomposición puede variar dependiendo del sistema evaluado. A continuación, el análisis sugiere cómo puede realizarse la tarea con más eficacia o propone nuevas tareas que puedan alcanzar más efectivamente los objetivos.

- El análisis se realiza desde la perspectiva del usuario final.



Métodos de Evaluación

4. Grupos focales (focus groups)

- Permite obtener opiniones de los usuarios y comprobar las reacciones iniciales a un diseño y detectar en qué medida el diseño difiere de las expectativas de los usuarios.

- Es un método de bajo costo; aunque la dirección de un grupo focal puede ser complicada, permite sacar a la luz cuestiones excepcionales, que en un análisis de tareas no serían descubiertas.



Métodos de Evaluación

4. Grupos focales (focus groups)

- El director del focus group redacta los comentarios e impresiones de los grupos y sugiere las cuestiones que se deben mejorar.
- Para contrastar resultados, se recomienda evaluar al menos dos grupos por proyecto.



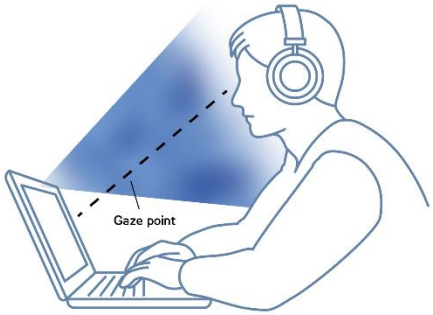
Métodos de Evaluación

5. Eye tracking

- Es el seguimiento ocular que se realiza sobre un usuario y mide los movimientos oculares para determinar dónde está mirando una persona, qué está mirando y durante cuánto tiempo presta atención a un lugar en particular.

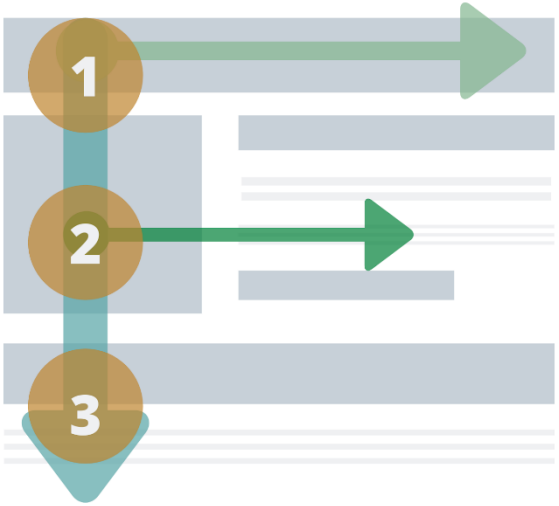
- Los expertos se centran especialmente en las áreas que puedan resultar problemáticas para los usuarios.

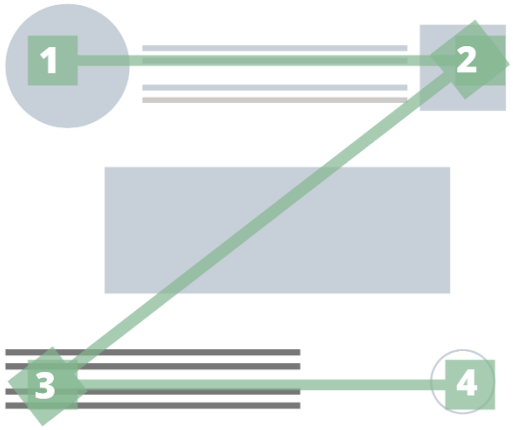
- Se aplica especialmente en la evaluación de sitios web.



Métodos de Evaluación

5. Eye tracking: Patrones de diseño





Métodos de Evaluación

6. Mouse tracking

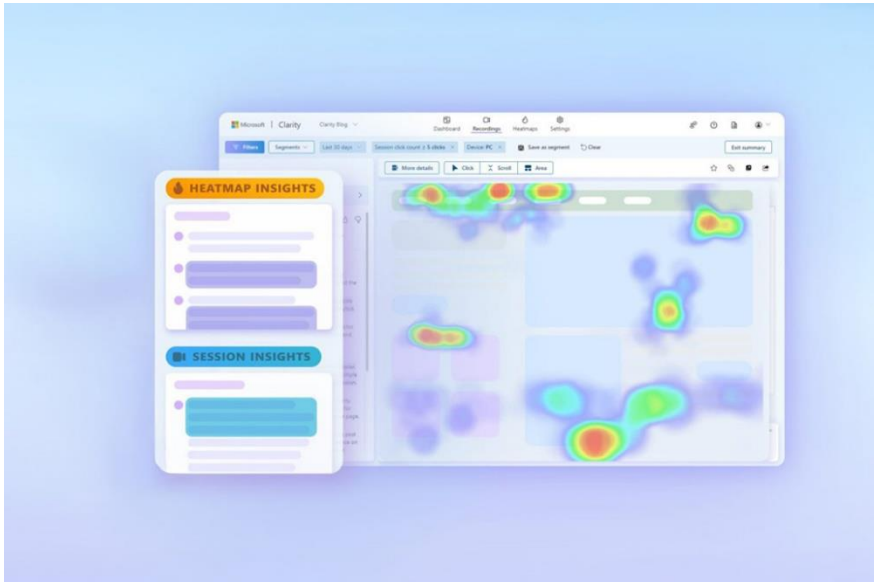
- Es el seguimiento de las acciones con el mouse o teclado que registra los movimientos del cursor de un usuario para, de esta forma, analizar y evaluar de qué modo navega por una página web o aplicación.

- Este proceso requiere el uso de un software de seguimiento, el cual rastrea cómo se mueve el mouse por la pantalla, en qué punto el usuario se desplaza hacia abajo, el orden de la secuencia de estos movimientos o en qué áreas se realizan los clics.

Métodos de Evaluación

6. Mouse tracking

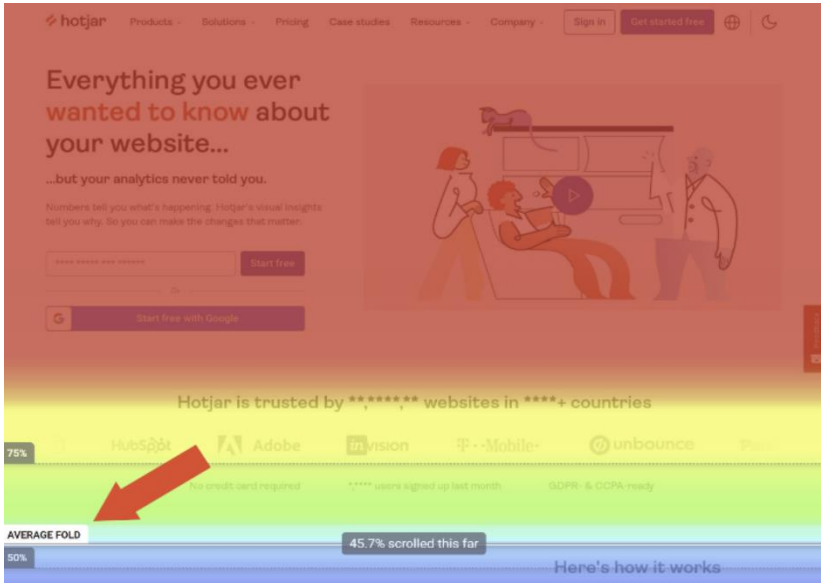
- Informes y métricas: Mapas de calor



Métodos de Evaluación

6. Mouse tracking

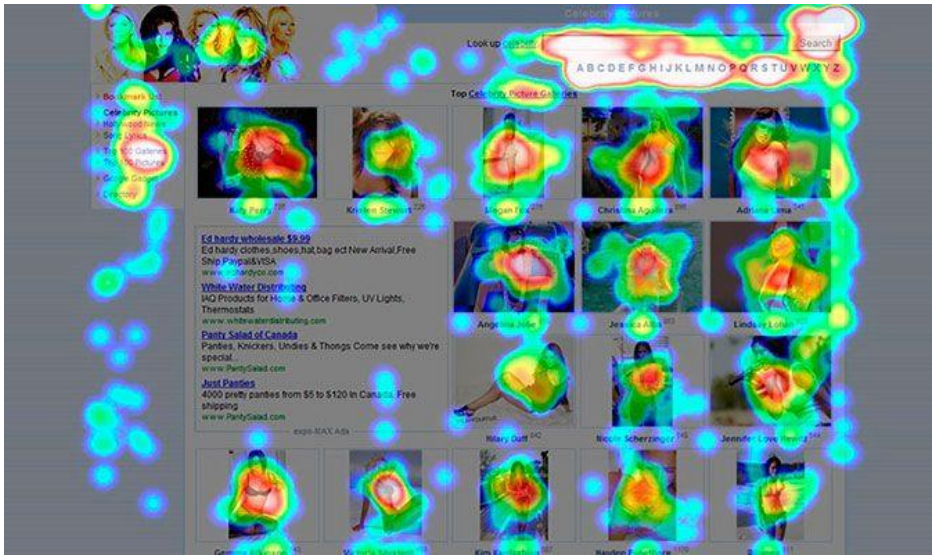
- Informes y métricas: Mapas de desplazamiento.



Métodos de Evaluación

6. Mouse tracking

- Informes y métricas: Mapas de cliqueo.



Métodos de Evaluación

7. Inspección de la usabilidad

- Las inspecciones son siempre llevadas a cabo por expertos en usabilidad a partir de una serie de premisas o guías que derivan de estudios en interacción hombre-ordenador, ergonomía, diseño gráfico, diseño de información y psicología cognitiva.

- Los expertos se centran especialmente en las áreas que puedan resultar problemáticas para los usuarios.

Métodos de Evaluación

7. Inspección de la usabilidad

Evaluación heurística

- La evaluación heurística es un método de inspección realizada por un grupo de expertos en usabilidad, que examinan la interfaz y determinan el grado de cumplimiento de los principios de usabilidad (o heurísticas).



Métodos de Evaluación

7. Inspección de la usabilidad

Evaluación heurística

- Una heurística es un conjunto de reglas simples que pueden explicar los procesos de: toma de decisiones, emisión de juicios, y la solución de problemas, cuando estos son complejos o no se cuenta con la información completa sobre los mismos.



Heurísticas - Principios de Usabilidad

1. **Visibilidad del estado del sistema.** El sistema debe mantener siempre informado al usuario de lo que está ocurriendo y proporcionarle respuesta en un tiempo razonable.

2. **Consistencia entre el sistema y el mundo real.** El sistema debe utilizar el lenguaje del usuario, con expresiones que le resulten familiares. La información debe aparecer en un orden lógico.

3. **Control del usuario.** El usuario debe disponer de la capacidad de abandonar en cualquier momento una situación indeseada o accidental. Asimismo, debe disponer de la capacidad de deshacer o repetir una acción.

4. **Consistencia y estándares.** El lenguaje utilizado debe ser coherente con las convenciones del sistema operativo.

Heurísticas - Principios de Usabilidad

5. **Prevención de errores.** Es importante prevenir la existencia de errores. Si, a pesar de todo, deben aparecer mensajes de error, éstos tienen que contener opciones de confirmación antes de ejecutar las acciones de corrección.

6. **Es mejor reconocer que recordar.** Para que el usuario no se vea obligado a memorizar continuamente detalles de la navegación, los objetos, acciones y opciones deben estar a la vista. El usuario no tiene que recordar información de una parte de una ventana de diálogo a la siguiente. Las instrucciones de uso o la ayuda del sistema deben estar a la vista o ser fácilmente accesibles.

7. **Flexibilidad y eficiencia de uso.** El sistema debe estar preparado para satisfacer tanto a los usuarios novatos como a los experimentados. Para éstos, resulta muy recomendable incorporar atajos de teclado, que permiten acelerar el proceso de interacción. Los usuarios deben poder configurar sus propios atajos de teclado para acciones frecuentes.

Heurísticas - Principios de Usabilidad

8. **Diseño práctico y sencillo.** Las pantallas o páginas no deben contener información innecesaria o irrelevante, ya que distrae al usuario y entorpece la navegación. Si aun así es necesario incluir información auxiliar, ésta puede colocarse en páginas distintas, accesibles a través de enlaces.

9. **El usuario debe disponer de ayuda para reconocer, diagnosticar y deshacer errores.** Los mensajes de error deben presentarse con un lenguaje sencillo, indicando el problema de manera precisa, y sugerir las posibles soluciones.

10. **Ayuda y documentación.** Aunque es mucho mejor que el usuario pueda navegar sin ayuda, la complejidad de un sistema puede recomendar incluir documentación de ayuda. Esta documentación debe ser fácil de encontrar, centrarse en la tarea del usuario, enumerar claramente los pasos que deben llevarse a cabo y no ser extensa.

Métodos de Evaluación

Pasos de la Evaluación heurística

1.Se explica al experto el modo de funcionamiento del sistema, y se le entrena en las funciones principales.

1.Se le informa acerca del dominio de aplicación y el experto revisa el sistema según la conformidad del mismo a guías de diseño.

1.Finalizada la revisión el experto elabora un informe con los problemas identificados y sugerencias de diseños alternativos.

Herramientas para Diseño HCI

Figma (Figma: The Collaborative Interface Design Tool): herramienta colaborativa para la generación de prototipos interactivos, principalmente basada en la web, con características off-line adicionales habilitadas por aplicaciones de escritorio en macOS y Windows.. Cuenta con una serie de plugins (Add a little magic to your files (figma.com) que permiten incorporar generadores de código, UI Toolkits, etc.

Gratis y con licencia.

Herramientas para Diseño HCI

Balsamiq (balsamiq.com): herramienta colaborativa de maquetas para crear wireframes. Reproduce la experiencia de dibujar en una pizarra, pero utilizando la computadora. Permite diseñar sitios web, aplicaciones, paneles de control o contenido de manera rápida para generar y validar ideas. Permite integración con Jira.

Gratis y con licencia.

Herramientas para Diseño HCI

Justin Mind (justinmind.com): herramienta de creación de prototipos y wireframing para de alta fidelidad de aplicaciones web y móviles. Es conocido por su capacidad para generar versiones realistas de un producto terminado, además de ofrecer funciones de colaboración, interacción y diseño.

Gratis y con licencia.

Herramientas para Diseño HCI

Proto.io (proto.io) plataforma de creación de prototipos de aplicaciones. Permite crear prototipos para dispositivos móviles, y diversos dispositivos como una interfaz de pantalla de televisores inteligentes, interfaces de cámaras digitales, automóviles, aviones y consolas de juegos.

Prueba gratis 15 días y licencia.

Herramientas para Test Usuarios

Maze (https://maze.co/): herramienta de pruebas de usabilidad y diseño UX que permite a los equipos validar ideas de manera rápida y recoger datos de usuarios reales. Ofrece un enfoque ágil y eficiente para iterar diseños y mejorar la experiencia del usuario mediante pruebas remotas y automáticas.

Gratis y con licencia.

Herramientas para Test Usuarios

Useberry (https://www.useberry.com/) es una plataforma que permite realizar pruebas remotas rápidas de prototipos de sitios web, lo que ayuda a los equipos a tomar decisiones fundamentadas y centradas en el usuario. Se integra con herramientas de diseño como Figma para poder hacer pruebas remotas.

Gratis y con licencia.

Herramientas para Test Usuarios

UserTesting (https://www.usertesting.com/free-test) plataforma que permite a los clientes llevar a cabo test de usuario y a los testers hacer y grabar los test que realizan los clientes.

Con licencia, pero permite realizar una evaluación gratuita.

